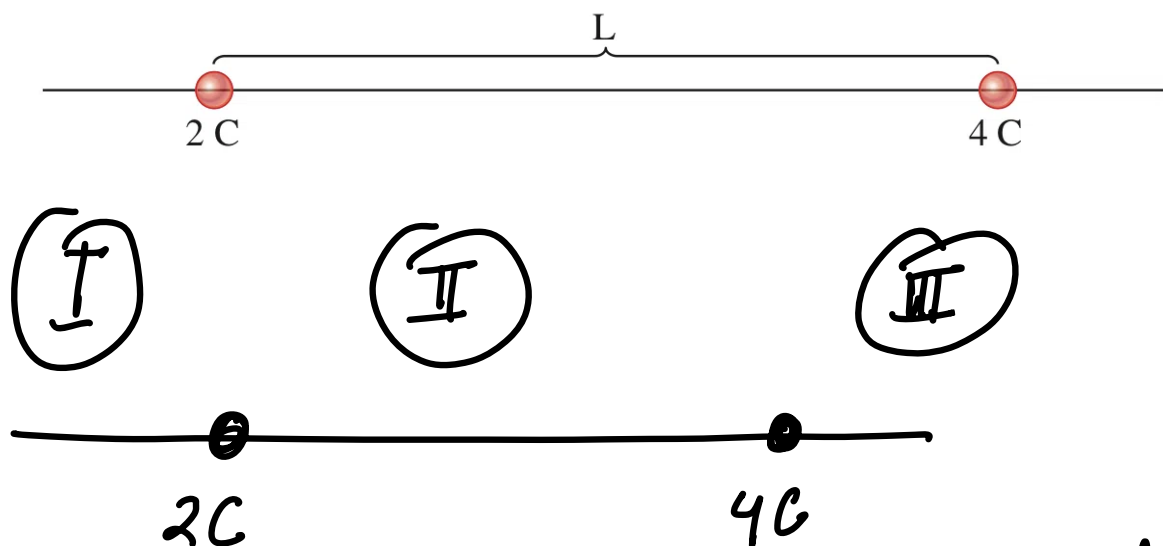


1.23 Duas cargas elétricas são dispostas em uma linha, como mostra a figura. Onde se deve posicionar uma terceira partícula carregada de modo que a força resultante sobre ela seja nula? O sinal e o valor absoluto da terceira carga são relevantes para a resposta?



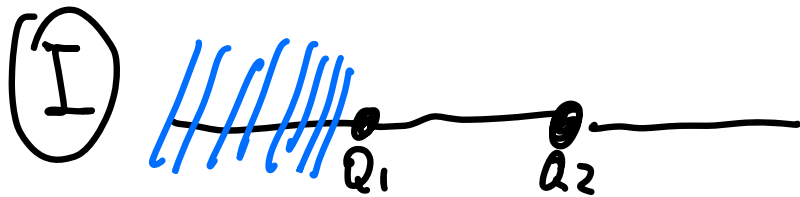
Temos 3 regiões para verificar.
 Queremos saber o que acontece
 em cada região e se existe
 diferença se a carga for positiva
 ou negativa.

Problema de aplicação da Lei
 de Coulomb.

$$F_e = K \cdot \frac{q_1 q_2}{d^2}$$

nessa caso, como todas as cargas estão no eixo x , o problema é unidimensional.

Regiões:



Ao colocar uma carga ali ela irá
 Pelo princípio da superposição ser

$$F_e = F_{e1} + F_{e2} = K \cdot \frac{Q_1 Q_T}{(D_1)^2} + K \frac{Q_2 Q_T}{(D_2)^2}$$
$$= K Q_T \cdot \left(\frac{Q_1}{(D_1)^2} + \frac{Q_2}{(D_2)^2} \right).$$

como $K Q_T$ e $\left[\frac{Q_1}{(D_1)^2} + \frac{Q_2}{(D_2)^2} \right]$ não podem
 ser nulos, então $F_e > 0$ se Q_i positivo.

e $F_e < 0$ se Q_1 for negativo, isso, fisicamente significa que sempre existirá força atrativa ou repulsão em qualquer carga na região I

II) Nessa região o sentido das forças elétricas geradas por Q_1 e Q_2 são opostas, isso significa que $F_e = K Q_1 Q_2 \left[\frac{Q_1}{(D_1)^2} - \frac{Q_2}{(D_2)^2} \right]$ a força resultante é a diferença da F_{e1} e F_{e2} .

Temos que verificar então se existe distância, tal que:

$$\frac{Q_1}{D_1^2} = \frac{Q_2}{D_2^2} \Rightarrow \frac{2C}{(D_1)^2} = \frac{4C}{(D_2)^2}$$

$$2C D_2^2 = 4C D_1^2 \quad \text{como } L = D_1 + D_2 \\ \text{então } D_2 = L - D_1$$

$$D_2^2 = 2 D_1^2$$

$$D_2 = \sqrt{2} D_1$$

$$L - D_1 = \sqrt{2} D_1$$

$$L = \sqrt{2} D_1 + D_1$$

$$L = D_1 \cdot (\sqrt{2} + 1)$$

$$D_1 = \frac{L}{(\sqrt{2} + 1)}$$

Se considerarmos a origem no ponto Q_1 , então $F_c = 0$ no ponto $\frac{L}{\sqrt{2} + 1}$ da reta, independentemente do valor da carga de teste.

II) Da mesma maneira que na região I, a força a ponta para a mesma direção, dessa forma $F_c \neq 0$, podendo ser

repulsiva ou atrativa dependendo da carga da teste.

A: A Força elétrica só será nula na região II, no ponto onde $D_1 = \frac{L}{\sqrt{2} + 1}$.
a nulidade dessa força não depende da carga de teste